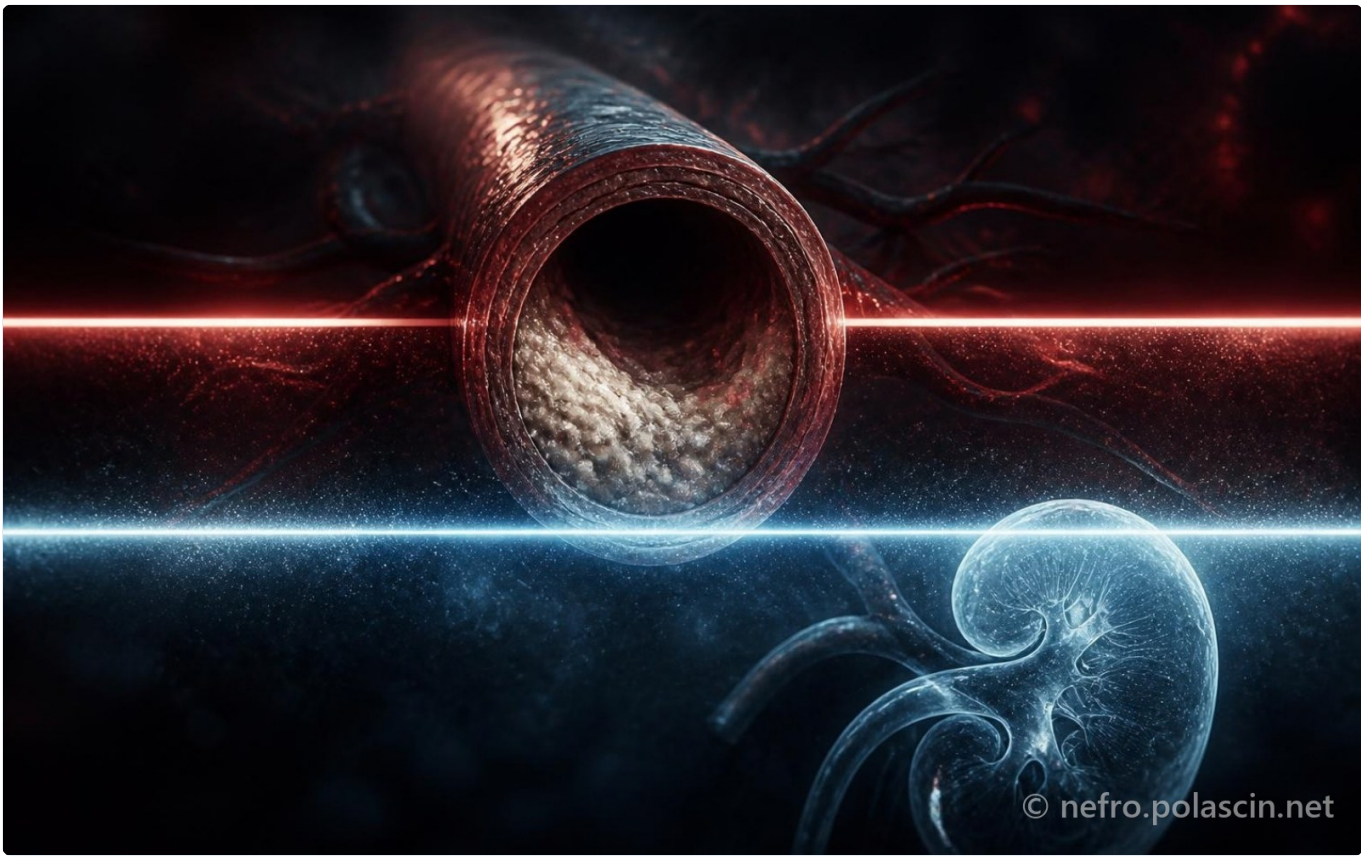
Dyslipidémia v roku 2026: hodnotenie kardiovaskulárneho rizika, ciele LDL cholesterolu a liečba pri chronickej chorobe obličiek

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 15.08.2026



Ilustračná scéna. Prítomnosť chronickej choroby obličiek posúva cieľovú hodnotu nižšie – riziko sa neposudzuje izolovane od obličiek.

Aterogénne lipoproteíny obsahujúce apolipoproteín B majú kauzálnu úlohu pri vzniku aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia. Aktualizácia odporúčaní ESC a EAS z októbra 2025 nemení cieľové hodnoty LDL cholesterolu z roku 2019, ale spresňuje hodnotenie rizika, zavádza skorú kombinovanú liečbu po akútnom koronárnom syndróme a rozširuje liekové možnosti. Chronická choroba obličiek pritom zostáva osobitnou situáciou, v ktorej sa rozhodnutie nemôže opierať iba o koncentráciu LDL cholesterolu.

Ateroskleróza je dôsledkom kumulatívnej expozície aterogénnym časticiam

LDL cholesterol nie je iba štatistickým markerom rizika. LDL a ďalšie lipoproteíny obsahujúce apolipoproteín B prenikajú do arteriálnej steny, kde sa zadržiavajú a spúšťajú zápalovú odpoveď vedúcu k rastu aterosklerotického plátu.

Riziko závisí od kumulatívnej expozície, ktorú možno zjednodušene chápať ako súčin koncentrácie aterogénnych častíc a času. Mierne zvýšený LDL cholesterol pretrvávajúci desiatky rokov môže byť preto klinicky významnejší než krátkodobé zvýšenie vo vyššom veku.

Genetické, epidemiologické a randomizované farmakologické štúdie konzistentne ukazujú, že zníženie LDL cholesterolu znižuje výskyt:

- infarktu myokardu,
- ischemickej cievnej mozgovej príhody,
- koronárnej revaskularizácie,
- ďalších aterosklerotických príhod.

Pri poklese LDL cholesterolu približne o 1 mmol/l možno počas niekoľkých rokov očakávať približne pätinové relatívne zníženie veľkých vaskulárnych príhod. Absolútny prínos však závisí od východiskového rizika. Rovnaké relatívne zníženie poskytne väčší absolútny úžitok pacientovi po infarkte alebo s pokročilou chronickou chorobou obličiek než mladému človeku s nízkym krátkodobým rizikom.

Lipidový profil: čo treba skutočne vyšetrovať

Základné vyšetrenie zahŕňa:

- celkový cholesterol,
- LDL cholesterol,
- HDL cholesterol,
- triacylglyceroly,
- non-HDL cholesterol.

Non-HDL cholesterol sa vypočíta odpočítaním HDL cholesterolu od celkového cholesterolu. Zahŕňa cholesterol vo všetkých aterogénnych časticiach obsahujúcich apolipoproteín B a je užitočný najmä pri hypertriglyceridémii, diabete, obezite a chronickej chorobe obličiek.

Apolipoproteín B

Každá aterogénna častica obsahuje spravidla jednu molekulu apolipoproteínu B. Jeho koncentrácia preto približuje počet aterogénnych častíc, zatiaľ čo LDL cholesterol vyjadruje množstvo cholesterolu, ktoré tieto častice nesú.

Apolipoproteín B môže byť užitočný najmä pri nesúlade medzi LDL cholesterolom a počtom častíc, napríklad pri:

- hypertriglyceridémii,
- metabolickom syndróme,
- diabete,
- obezite,
- veľmi nízkom LDL cholesterole počas kombinovanej liečby.

Nie je však nevyhnutné stanovovať ho u každého pacienta, ak je klinické rozhodnutie jasné zo štandardného lipidového profilu a celkového rizika.

Lipoproteín(a)

Lipoproteín(a), Lp(a), je prevažne geneticky určený aterogénny a pravdepodobne aj protrombotický lipoproteín. Odporúča sa stanoviť ho aspoň raz za život u každého dospelého, s osobitným dôrazom na situácie ako:

- predčasné aterosklerotické ochorenie,
- familiárna hypercholesterolémia,
- rodinná anamnéza predčasných príhod,
- opakované príhody napriek liečbe,
- hraničné rozhodovanie o intenzite prevencie,
- stenóza aortálnej chlopne.

Za rizikovú hranicu sa považuje koncentrácia nad 50 mg/dl, približne nad 105 až 125 nmol/l podľa použitej metódy. Jednotky mg/dl a nmol/l nemožno spoľahlivo prevádzať jediným univerzálnym koeficientom, pretože veľkosť izoforiem apolipoproteínu(a) sa medzi ľuďmi líši.

Vysoký Lp(a) je modifikátor rizika, ktorý môže pacienta posunúť do vyššej rizikovej kategórie. Nie je však samostatnou indikáciou na experimentálnu liečbu. **Zatiaľ nebolo preukázané, že zníženie Lp(a) znižuje riziko aterosklerotických príhod.** Prvá výsledková štúdia s cielenou liečbou, Lp(a)HORIZON s pelakarsenom, mala pôvodne priniesť výsledky v prvej polovici roka 2026; k polovici augusta 2026 nebola zverejnená a očakáva sa v druhej polovici roka. Štúdia OCEAN(a) s olpasiranom má skončiť neskôr. Do ich vyhodnotenia zostáva základom intenzívna kontrola LDL cholesterolu a všetkých ostatných rizikových faktorov.

Treba lipidový profil vyšetrovať nalačno?

Vo väčšine prípadov postačuje odber bez lačnenia. Po jedle sa významnejšie menia predovšetkým triacylglyceroly, zatiaľ čo celkový, HDL a non-HDL cholesterol zostávajú klinicky použiteľné.

Odber nalačno je vhodný najmä pri:

- výrazne zvýšených triacylglyceroloch,
- podozrení na familiárnu alebo sekundárnu hypertriglyceridémiu,
- predchádzajúcom neinterpretovateľnom výsledku,
- hodnotení rizika akútnej pankreatitídy,
- potrebe presnejšieho výpočtu LDL cholesterolu.

Pri vysokých triacylglyceroloch môže byť vypočítaný LDL cholesterol nepresný. V takom prípade treba uprednostniť priamu metódu, non-HDL cholesterol alebo apolipoproteín B.

Hodnotenie celkového kardiovaskulárneho rizika

Pri zdanlivo zdravých ľuďoch vo veku 40 až 69 rokov sa v európskych odporúčaniach používa SCORE2, vo veku 70 až 89 rokov SCORE2-OP. Tieto modely odhadujú desaťročné riziko fatálnej aj nefatálnej kardiovaskulárnej príhody.

Rozhodovacie hranice nie sú jednotné pre všetkých. Sú **vekovo špecifické**, pretože rovnaké desaťročné riziko znamená u mladšieho človeka podstatne vyššie celoživotné riziko:

Vek	Nízke až stredné riziko	Vysoké riziko	Veľmi vysoké riziko
menej ako 50 rokov	pod 2,5 %	2,5 až menej ako 7,5 %	7,5 % a viac
50 až 69 rokov	pod 5 %	5 až menej ako 10 %	10 % a viac
70 rokov a viac	pod 7,5 %	7,5 až menej ako 15 %	15 % a viac

SCORE2 sa nemá používať ako bežný kalkulátor u pacientov:

- s už dokázaným aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením,
- s familiárnou hypercholesterolémiou,
- s vybranými formami diabetu,
- s chronickou chorobou obličiek,
- už liečených hypolipidemikami s cieľom „prepočítať“ zostávajúce riziko.

V týchto skupinách je riziko definované samotným ochorením alebo sa hodnotí osobitným postupom.

Modifikátory rizika

Pri výsledku blízko rozhodovacej hranice možno zohľadniť:

- rodinnú anamnézu predčasného kardiovaskulárneho ochorenia,
- vysoký Lp(a) nad 50 mg/dl,
- pretrvávajúco zvýšený vysoko senzitívny CRP nad 2 mg/l,
- obezitu a fyzickú neaktivitu,
- chronické zápalové ochorenie,
- infekciu HIV,
- obštrukčné spánkové apnoe,
- predčasnú menopauzu,
- preeklampsiu a ďalšie hypertenzné poruchy gravidity,
- etnicitu spojenú s vyšším rizikom,
- sociálnu depriváciu a psychosociálnu záťaž,
- subklinickú aterosklerózu zachytenú zobrazovaním.

Koronárne kalciové skóre a zobrazovanie

Koronárne kalciové skóre môže zlepšiť reklasifikáciu rizika u vybraných asymptomatických ľudí so stredným alebo hraničným rizikom, ak výsledok pravdepodobne zmení rozhodnutie o liečbe.

Nemá sa používať ako plošný skríning celej populácie. Nehodí sa ani na pravidelné sledovanie účinnosti statínu. Statíny môžu stabilizovať plát, znížiť jeho lipidovú zložku a súčasne zvýšiť jeho kalcifikáciu. Nárast kalciového skóre počas statínovej liečby preto automaticky neznamená zlyhanie liečby.

Nulové kalciové skóre môže u vybraných ľudí znamenať nízke krátkodobé riziko. Nevylučuje však:

- nekalcifikovaný plát,
- budúce celoživotné riziko,
- potrebu liečby pri familiárnej hypercholesterolémii,
- riziko pri diabete, fajčení alebo veľmi vysokom LDL cholesterole.

Cieľové hodnoty LDL cholesterolu

Aktualizácia ESC a EAS z roku 2025 výslovne potvrdila ciele aj rizikové kategórie z roku 2019 a nezaviedla novú kategóriu:

Kardiovaskulárne riziko	Cieľ LDL cholesterolu
Veľmi vysoké	menej ako 1,4 mmol/l a pokles najmenej o 50 %
Vysoké	menej ako 1,8 mmol/l a pokles najmenej o 50 %
Stredné	menej ako 2,6 mmol/l
Nízke	menej ako 3,0 mmol/l

Pri druhej vaskulárnej príhode do dvoch rokov napriek maximálne tolerovanej liečbe možno u vybraného pacienta zvážiť cieľ pod 1,0 mmol/l.

Percentuálny pokles a dosiahnutá absolútna hodnota vyjadrujú dve odlišné informácie. Pacient s východiskovým LDL cholesterolom 5,0 mmol/l, ktorý dosiahne 2,0 mmol/l, síce dosiahol 60 % pokles, ale pri veľmi vysokom riziku zostáva nad cieľovou hodnotou.

„Čím nižšie, tým lepšie“ má klinický kontext

Pri pacientovi s vysokým alebo veľmi vysokým rizikom randomizované štúdie nepodporujú existenciu jasnej škodlivej dolnej hranice LDL cholesterolu v rozsahu dosiahnutom súčasnou liečbou. Veľmi nízka koncentrácia počas účinnej terapie preto sama osebe nie je dôvodom na zníženie dávky.

Tento princíp však neznamená:

- podávať lieky bez indikácie ľuďom s veľmi nízkym rizikom,
- ignorovať nežiaduce účinky a pacientove preferencie,
- používať laboratórny cieľ bez hodnotenia absolútneho prínosu,
- liečiť sekundárne zníženie cholesterolu pri malnutrícii alebo závažnom systémovom ochorení.

Životný štýl zostáva súčasťou liečby

Základom je strava s prevahou:

- zeleniny a ovocia,
- celozrnných obilnín,
- strukovín,
- orechov,
- rýb,
- rastlinných olejov s nenasýtenými mastnými kyselinami.

Obmedziť treba najmä:

- transmastné kyseliny,
- nadbytok nasýtených tukov,
- údeniny a nadmernú konzumáciu spracovaného mäsa,
- rafinované sacharidy,
- nadbytok energie,
- ultraspracované potraviny,
- nadmernú konzumáciu alkoholu.

Pravidelná fyzická aktivita, redukcia hmotnosti pri obezite a ukončenie fajčenia znižujú celkové kardiovaskulárne riziko, hoci ich vplyv na samotný LDL cholesterol býva menší než účinok liekov.

Výživové doplnky sa nemajú prezentovať ako náhrada statínu. Aktualizácia z roku 2025 je v tomto bode výslovnejšia než predchádzajúca verzia: pre používanie výživových doplnkov alebo vitamínov na zníženie LDL cholesterolu a aterosklerotického rizika nie je indikácia.

Statíny: základ farmakologickej liečby

Statíny inhibujú HMG-CoA reduktázu, zvyšujú expresiu hepatálnych LDL receptorov a znižujú koncentráciu LDL cholesterolu. Majú najrozsiahlejší dôkaz o prevencii aterosklerotických príhod.

Vysokointenzívna liečba, napríklad atorvastatínom alebo rosuvastatínom vo vhodnej dávke, má spravidla znížiť LDL cholesterol najmenej o 50 %. Skutočná odpoveď je individuálna, preto treba lipidový profil skontrolovať približne 4 až 6 týždňov po začatí alebo intenzifikácii liečby.

Svalové ťažkosti

Svalové príznaky počas liečby statínom sú klinicky dôležité, ale nie každý svalový problém je spôsobený statínom. Treba zhodnotiť:

- časovú súvislosť príznakov s liečbou,
- ústup po vysadení a návrat po opätovnom nasadení lieku,
- liekové interakcie,
- hypotyreózu,
- intenzívnu fyzickú záťaž,
- deficit vitamínu D pri klinickom podozrení,
- polymyalgiu, myozitídu a neurologické ochorenie.

Rutinné meranie kreatínkinázy u asymptomatických pacientov nie je potrebné. Je indikované pri výraznej svalovej bolesti, slabosti, tmavom moči alebo podozrení na rabdomyolýzu.

Pečeňové testy

Mierne zvýšenie aminotransferáz bez klinických známok poškodenia pečene neznamená automatickú hepatotoxicitu. Statíny možno používať aj pri metabolickej dysfunkcii spojenej so steatotickým ochorením pečene.

Kontraindikáciou je najmä aktívne závažné hepatálne ochorenie alebo nevysvetlené výrazné zvýšenie aminotransferáz, nie jednoduchá steatóza.

Ezetimib

Ezetimib znižuje črevnú absorpciu cholesterolu inhibíciou transportéra NPC1L1. V monoterapii znižuje LDL cholesterol približne o 15 až 20 %, v kombinácii so statínom poskytuje ďalší pokles.

Je vhodný:

- ak statín nestačí na dosiahnutie cieľa,
- pri potrebe skorého kombinovaného postupu,

- pri čiastočnej intolerancii statínu,
- ako súčasť liečby pri chronickej chorobe obličiek.

V štúdii SHARP znížila kombinácia simvastatínu s ezetimibom výskyt veľkých aterosklerotických príhod u pacientov s chronickou chorobou obličiek, hoci individuálny prínos sa líšil podľa východiskového rizika a štádia ochorenia.

Inhibítory PCSK9

Monoklonálne protilátky alirokumab a evolokumab výrazne znižujú LDL cholesterol a u pacientov s vysokým rizikom redukujú aterosklerotické príhody.

Používajú sa najmä:

- pri veľmi vysokom riziku a nedosiahnutí cieľa kombináciou statínu s ezetimibom,
- pri familiárnej hypercholesterolémii,
- pri skutočnej intolerancii viacerých statínových režimov, ak zostáva významná terapeutická potreba.

Dostupnosť a úhrada sa riadia národnými pravidlami a nemusia presne kopírovať odborné odporúčania.

Inklisiran

Inklisiran je malá interferujúca RNA, ktorá v hepatocytoch znižuje syntézu PCSK9. Po úvodných dávkach sa podáva v dlhších intervaloch a znižuje LDL cholesterol približne o polovicu.

Jeho schopnosť znížiť LDL cholesterol je preukázaná. Konečné výsledky veľkých štúdií s primárnymi kardiovaskulárnymi ukazovateľmi, ORION-4 a VICTORION-2P, však zatiaľ nie sú k dispozícii. Zníženie laboratórnej hodnoty preto nemožno automaticky prezentovať ako rovnako priamo dokázané zníženie príhod, aké majú statíny, ezetimib a monoklonálne protilátky proti PCSK9.

Kyselina bempedoová

Kyselina bempedoová inhibuje ATP-citrátlyázu, enzým, ktorý v metabolickej dráhe pôsobí pred HMG-CoA reduktázou. Aktivuje sa prevažne v pečeni, nie v kostrovom svalstve, čo môže byť výhodné u pacientov so svalovými ťažkosťami pri statínoch.

Približný pokles LDL cholesterolu je:

- okolo 20 % v monoterapii,
- približne 15 až 20 % pri pridaní k statínu,
- okolo 35 až 40 % vo fixnej kombinácii s ezetimibom.

Štúdia CLEAR Outcomes u pacientov s intoleranciou statínov preukázala 13 % relatívne zníženie primárneho kombinovaného kardiovaskulárneho ukazovateľa. Nepreukázala však významné zníženie kardiovaskulárnej ani celkovej mortality.

Medzi klinicky dôležité riziká patria:

- hyperurikémia a dna,
- zvýšenie aminotransferáz,
- cholelitiáza,
- možné poškodenie šliach,
- mierne zmeny kreatinínu alebo laboratórne hlásené „renálne poškodenie“.

Zvýšenie kreatinínu môže čiastočne súvisieť s inhibíciou jeho tubulárnej sekrécie a nemusí vždy znamenať pokles skutočnej glomerulovej filtrácie. Pri chronickej chorobe obličiek, dne alebo nevysvetlenom náraste kreatinínu však treba výsledok klinicky vyhodnotiť, nie automaticky bagatelizovať.

Evinakumab pri homozygotnej familiárnej hypercholesterolémii

Novým prvkom aktualizácie z roku 2025 je evinakumab, monoklonálna protilátka proti angiopoetínu podobnému

proteínu 3. Znižuje LDL cholesterol mechanizmom nezávislým od LDL receptora, takže účinkuje aj u pacientov s minimálnou reziduálnou funkciou receptora.

Zvažuje sa u pacientov s homozygotnou familiárnou hypercholesterolémiou od piatich rokov veku, ktorí nedosahujú cieľ napriek maximálnej hypolipidemickej liečbe. Ide o zriedkavú diagnózu patriacu do špecializovaného centra.

Liečba po akútnom koronárnom syndróme

Po akútnom koronárnom syndróme je pacient vo veľmi vysokom riziku. Liečba sa má začať alebo intenzifikovať už počas hospitalizácie.

Aktualizácia z roku 2025 posúva prax od postupného stupňovania k **skorej kombinovanej liečbe**. Ak je nepravdepodobné, že samotný vysokointenzívny statín dosiahne cieľ, má sa už počas indexovej hospitalizácie zvážiť kombinácia statínu s ezetimibom. Pri extrémne vysokom LDL cholesterole, familiárnej hypercholesterolémii alebo nedosiahnutí cieľa napriek kombinácii možno zvážiť inhibítor PCSK9.

Tento postup zabraňuje terapeutickej zotrvačnosti, pri ktorej sa jednotlivé lieky pridávajú v niekoľkomesačných intervaloch napriek predvídateľne nedostatočnému účinku.

Hypertriglyceridémia

Zvýšené triacylglyceroly môžu odrážať:

- obezitu a inzulínovú rezistenciu,
- zle kontrolovaný diabetes,
- alkohol,
- hypotyreózu,
- nefrotický syndróm,
- chronickú chorobu obličiek,
- graviditu,
- genetické ochorenie,
- účinok liekov.

Pri miernej až strednej hypertriglyceridémii zostáva prvým farmakologickým cieľom LDL cholesterol a celkové aterosklerotické riziko.

Pri veľmi vysokých triacylglyceroloch rastie riziko akútnej pankreatitídy. Potrebná je rýchla liečba sekundárnej príčiny, výrazné obmedzenie alkoholu a podľa závažnosti nízkotučná diéta a farmakoterapia.

Ikozapentetyl

U pacientov s vysokým alebo veľmi vysokým rizikom, ktorí užívajú statín a majú pretrvávajúce triacylglyceroly približne v rozmedzí 1,5 až 5,6 mmol/l, teda 135 až 499 mg/dl, sa má zvážiť ikozapentetyl v dávke 2 g dvakrát denne.

Výsledky prípravku s čistou etylovou formou kyseliny eikozapentaénovej nemožno preniesť na bežné rybie oleje alebo zmesi EPA a DHA. Treba zohľadniť zvýšený výskyt fibrilácie predsiení a krvácania pozorovaný v štúdii REDUCE-IT.

Fibráty

Fibráty znižujú triacylglyceroly, ale ich prínos k statínu pri prevencii aterosklerotických príhod nie je univerzálne dokázaný. Môžu mať miesto pri ťažkej hypertriglyceridémii alebo vo vybranom dyslipidemickom fenotype.

Gemfibrozil sa nemá kombinovať so statínom pre vysoké riziko myopatie a rabdomyolýzy. Fenofibrát vyžaduje úpravu podľa funkcie obličiek a pri pokročilej chronickej chorobe obličiek môže byť kontraindikovaný.

Familiárny chylomikronemický syndróm

Pri familiárnom chylomikronemickom syndróme s extrémnou hypertriglyceridémiou nad približne 8,5 mmol/l, teda nad 750 mg/dl, možno na zníženie rizika pankreatitídy zvážiť volanesorsen, antisense oligonukleotid

namierený proti apolipoproteínu C-III. Ide o liečbu v špecializovanom centre s dôsledným sledovaním počtu trombocytov.

Osobitné situácie zavedené aktualizáciou 2025

Aktualizácia rozšírila indikácie statínu v dvoch klinicky dôležitých skupinách:

- **Infekcia HIV.** U ľudí vo veku najmenej 40 rokov sa v primárnej prevencii odporúča statín bez ohľadu na východiskový LDL cholesterol, s dôsledným zohľadnením interakcií s antiretrovírusovou liečbou.
- **Onkologickí pacienti.** Statín sa odporúča v primárnej prevencii u pacientov s vysokým alebo veľmi vysokým rizikom kardiotoxicity spojenej s antracyklínmi.

Chronická choroba obličiek mení riziko aj interpretáciu lipidov

Pacienti s chronickou chorobou obličiek majú vysoké riziko aterosklerotických príhod, srdcového zlyhávania a mortality. S poklesom eGFR však narastá podiel neaterosklerotických mechanizmov, napríklad:

- kalcifikácie strednej vrstvy tepien,
- hypertrofie ľavej komory,
- arytmií,
- náhlej srdcovej smrti,
- zápalu a oxidačného stresu,
- porúch minerálového metabolizmu.

Preto je relatívny prínos ďalšieho znižovania LDL cholesterolu pri pokročilom zlyhaní obličiek menej predvídateľný než v bežnej aterosklerotickej populácii.

Typické lipidové zmeny pri CKD

Pri nedialyzovanej chronickej chorobe obličiek sa často vyskytujú:

- zvýšené triacylglyceroly,
- znížený HDL cholesterol,
- hromadenie remnantných lipoproteínov,
- zvýšený počet malých denzných LDL častíc,
- zvýšený Lp(a), najmä pri niektorých fenotypoch ochorenia.

LDL cholesterol pritom nemusí byť výrazne zvýšený. Relatívne „normálna“ hodnota preto nevylučuje vysoké kardiovaskulárne riziko ani indikáciu na liečbu.

Statíny pri nedialyzovanej CKD

KDIGO odporúča statín alebo kombináciu statínu s ezetimibom väčšine dospelých vo veku najmenej 50 rokov s eGFR pod 60 ml/min/1,73 m², ktorí nie sú liečení chronickou dialýzou ani nemajú transplantovanú obličku.

Pri eGFR najmenej 60 ml/min/1,73 m² je statín takisto indikovaný podľa veku a kardiovaskulárneho rizika. U mladších pacientov s chronickou chorobou obličiek sa rozhoduje podľa prítomnosti diabetu, ischemickej choroby srdca, predchádzajúcej ischemickej cievnej mozgovej príhody alebo dostatočne vysokého odhadovaného rizika.

KDIGO tradične používa skôr stratégiu „fire and forget“, teda nasadiť a ďalej netitrovať podľa laboratórneho cieľa. Európske kardiologické odporúčania naopak pracujú s rizikovými kategóriami a cieľovými hodnotami LDL cholesterolu. Tieto prístupy nie sú totožné:

- KDIGO zdôrazňuje dôkaz o prínose konkrétnych bezpečných režimov pri CKD,
- ESC a EAS zdôrazňujú dosiahnutie intenzity poklesu primeranej riziku.

Odporúčanie KDIGO pre lipidy pochádza z roku 2013 a odvtedy nebolo aktualizované, zatiaľ čo európske odporúčania sa medzitým dvakrát revidovali. V praxi je preto rozumné oba prístupy kombinovať s prihliadnutím na štádium CKD, vek, aterosklerotické ochorenie, liekové interakcie a toleranciu.

Dialýza

Veľké štúdie 4D a AURORA nepreukázali presvedčivý prínos začatia statínu u prevažne dialyzovaných pacientov napriek významnému poklesu LDL cholesterolu. V štúdii SHARP bol celkový výsledok priaznivý, ale dôkaz v dialyzačnej podskupine bol menej jednoznačný.

Preto platí:

- u pacienta už liečeného statínom pri začatí dialýzy možno v liečbe spravidla pokračovať,
- rutinné nové začatie statínu až u dlhodobo dialyzovaného pacienta sa všeobecne neodporúča,
- individuálna výnimka môže prichádzať do úvahy pri nedávnom akútnom koronárnom syndróme, závažnej ateroskleróze alebo osobitne vysokej pravdepodobnosti aterosklerotického prínosu.

Nejde o tvrdenie, že LDL cholesterol pri dialýze prestáva byť aterogénny. Problémom je vysoký podiel konkurenčných príčin smrti a nedostatok presvedčivého výsledkového prínosu pri neskorom začatí liečby.

Transplantácia obličky

Príjemcovia transplantovanej obličky majú vysoké kardiovaskulárne riziko a statín sa u dospelých spravidla odporúča. Treba však dôsledne kontrolovať interakcie s imunosupresívami.

Cyklosporín zvyšuje expozíciu viacerým statínom a riziko myopatie. Interakcie ovplyvňujú aj takrolimus, azolové antimykotiká, makrolidy, niektoré blokátory kalciových kanálov a antivirotiká. Výber molekuly a maximálna dávka sa preto musia riadiť registračnými údajmi a transplantačným protokolom.

Nefrotický syndróm

Nefrotický syndróm môže vyvolať výrazné zvýšenie LDL cholesterolu, triacylglycerolov a lipoproteínu(a). Závažnosť dyslipidémie často koreluje s proteinúriou a hypoalbuminémiou.

Základom je liečba primárneho glomerulárneho ochorenia a redukcia proteinúrie. Statín možno použiť podľa celkového rizika, očakávaného trvania nefrotického syndrómu a závažnosti dyslipidémie.

Nie je však spoľahlivo dokázané, že samotná hypolipidemická liečba bez kontroly základného ochorenia zásadne mení renálnu prognózu nefrotického syndrómu.

Bezpečnosť hypolipidemík pri CKD

Pri poklese funkcie obličiek treba venovať pozornosť:

- dávke rosuvastatínu,
- kombinácii statínu s fibrátom,
- riziku rabdomyolýzy,
- liekovým interakciám,
- hypotyreóze,
- krehkosti a nízkej svalovej hmote,
- akútnemu ochoreniu a dehydratácii.

Atorvastatín má minimálnu renálnu elimináciu a často sa používa bez úpravy dávky podľa eGFR. Pri rosuvastatíne môže byť pri závažnej renálnej insuficiencii potrebné dávku obmedziť.

Ezetimib spravidla nevyžaduje úpravu dávky pri CKD. Monoklonálne protilátky proti PCSK9 sa neeliminujú klasickou renálnou cestou, ale údaje pri terminálnom zlyhaní obličiek sú obmedzenejšie než v bežnej populácii.

Statíny nezhoršujú CKD bežným nefrotoxickým mechanizmom

Statíny sa nepovažujú za typické nefrotoxické lieky. Zriedkavá rabdomyolýza však môže viesť k závažnému akútnemu poškodeniu obličiek. Riziko stúpa pri:

- vysokej dávke,
- súbežnom gemfibrozile,

- inhibítoroch CYP3A4,
- cyklosporíne,
- hypotyreóze,
- vyššom veku,
- pokročilej chronickej chorobe obličiek,
- interkurentnom závažnom ochorení.

Proteinúria pozorovaná pri vyšších dávkach rosuvastatínu môže byť tubulárneho pôvodu a nemusí znamenať glomerulárne poškodenie. Nová alebo progresívna proteinúria si však vždy vyžaduje štandardné klinické vyhodnotenie.

Statínová intolerancia

Úplná intolerancia všetkých statínov je menej častá než čiastočná intolerancia konkrétnej dávky alebo molekuly.

Pred označením pacienta za intolerantného je vhodné:

1. overiť časový vzťah príznakov k liečbe,
2. skontrolovať interakcie a sekundárne príčiny,
3. dočasne liek prerušiť pri významných ťažkostiach,
4. skúsiť inú molekulu alebo nižšiu dávku,
5. zvážiť prerušované dávkovanie statínu s dlhým polčasom,
6. kombinovať tolerovanú dávku s ezetimibom alebo ďalším liekom.

Aj malá tolerovaná dávka statínu môže byť užitočná. Nocebo efekt môže prispievať k svalovým príznakom, ale nemá sa používať na znevažovanie pacientových ťažkostí.

Praktický terapeutický postup

U pacienta s dyslipidémiou je vhodné:

1. určiť, či ide o primárnu alebo sekundárnu prevenciu,
2. zhodnotiť celkové kardiovaskulárne riziko vekovo primeranou hranicou,
3. vyšetriť sekundárne príčiny dyslipidémie,
4. zaznamenať východiskový LDL cholesterol a triacylglyceroly,
5. podľa rizika určiť potrebný percentuálny pokles a cieľovú hodnotu,
6. zvoliť statín s dostatočnou intenzitou,
7. pri predvídateľne nedostatočnom účinku nasadiť kombináciu hneď, nie po mesiacoch,
8. skontrolovať lipidový profil približne po 4 až 6 týždňoch,
9. overiť adherenciu a toleranciu,
10. pri chronickej chorobe obličiek prispôsobiť výber lieku eGFR a interakciám.

Pri nedosiahnutí cieľa napriek deklarovanej liečbe treba najprv overiť, či pacient liek skutočne užíva, či nedošlo k chybe dávkovania a či nie je prítomná sekundárna príčina. Automatické pridávanie drahej liečby bez kontroly adherencie je metodicky aj ekonomicky nesprávne.

Časté omyly a ich uvedenie na správnu mieru

Tvrdenie	Hodnotenie	Odborné spresnenie
LDL cholesterol je kauzálnym faktorom aterosklerózy	Podporené	Kauzalitu podporujú genetické, epidemiologické aj randomizované farmakologické dôkazy.
Každý pacient má dosiahnuť rovnaký LDL cholesterol	Nesprávne	Cieľ aj intenzita liečby závisia od celkového rizika.

Tvrdenie	Hodnotenie	Odborné spresnenie
Aktualizácia ESC/EAS 2025 zmenila cieľové hodnoty LDL cholesterolu	Nesprávne	Ciele aj rizikové kategórie z roku 2019 zostali výslovne potvrdené.
Hranica desaťročného rizika je rovnaká pre každý vek	Nesprávne	SCORE2 používa vekovo špecifické hranice; mladší človek je rizikový pri nižšom percente.
SCORE2 sa má používať aj po infarkte alebo počas hypolipidemickej liečby	Nesprávne	Model je určený pre zdanlivo zdravých, neliečených ľudí bez dokázaného ASCVD.
Lp(a) stačí vyšetriť raz za život	V zásade správne	Opakovanie môže byť relevantné pri osobitných klinických okolnostiach alebo špecifickej liečbe.
Zníženie Lp(a) liekom už dokázateľne znižuje počet príhod	Nepodporené	Prvá výsledková štúdia Lp(a)HORIZON do polovice augusta 2026 nezverejnila výsledky.
Koronárne kalciové skóre je vhodný plošný skríning	Nesprávne	Je rizikovým modifikátorom vo vybraných hraničných situáciách.
Nárast kalciového skóre počas statínu znamená progresiu nebezpečného plátu	Nepresné	Statín môže podporiť kalcifikáciu stabilizovaného plátu.
Výživové doplnky môžu nahradiť statín	Nepodporené	Aktualizácia 2025 uvádza, že pre ne nie je indikácia.
Kyselina bempedoová znižuje kardiovaskulárne príhody pri intolerancii statínov	Podporené	CLEAR Outcomes preukázala 13 % relatívne zníženie kombinovaného ukazovateľa, nie zníženie mortality.
Kyselina bempedoová nemá žiadne svalové nežiaduce účinky	Príliš kategorické	Svalové príhody boli podobné placebu, ale nie absolútne neprítomné.
Inklisiran má už rovnaký výsledkový dôkaz ako statíny	Nepodporené	Pokles LDL je preukázaný; štúdie ORION-4 a VICTORION-2P ešte nemajú výsledky.
Bežný rybí olej je rovnocenný ikozapentetylu	Nesprávne	Výsledky čistej EPA nemožno extrapolovať na zmesi EPA a DHA ani na doplnky výživy.
CKD je významným zosilňovačom kardiovaskulárneho rizika	Správne	Riziko rastie s poklesom eGFR a s albuminúriou.
Normálny LDL cholesterol vylučuje potrebu statínu pri CKD	Nesprávne	Indikácia sa opiera najmä o celkové riziko a štádium CKD.
Statín treba začať každému dialyzovanému pacientovi	Nepodporené	Rutinné nové začatie pri udržiavacej dialýze sa všeobecne neodporúča.
Statín sa musí vysadiť pri začatí dialýzy	Nesprávne	V už zavedenej liečbe možno spravidla pokračovať.
Statín je typicky nefrotoxický	Nesprávne	Zriedkavá rabdomyolýza však môže spôsobiť závažné akútne poškodenie obličiek.
Fibrát možno pri pokročilej CKD kombinovať so statínom bez obmedzení	Nesprávne	Riziko myopatie rastie a dávkovanie závisí od funkcie obličiek.

Záver

Súčasná liečba dyslipidémie sa neopiera iba o jednu laboratórnu hodnotu. Spája príčinnú úlohu aterogénnych lipoproteínov, absolútne kardiovaskulárne riziko, kumulatívnu expozíciu a bezpečnosť konkrétneho liečebného režimu.

Statíny zostávajú základom liečby. Ezetimib, inhibítory PCSK9 a kyselina bempedoová umožňujú dosiahnuť väčší pokles LDL cholesterolu alebo liečiť pacientov s neúplnou toleranciou statínov. Inklisiran účinne znižuje LDL cholesterol, ale rozsah priamo dokázaného klinického prínosu sa musí hodnotiť až podľa dokončených výsledkových štúdií.

Pri chronickej chorobe obličiek je hypolipidemická liečba mimoriadne dôležitá pred začatím dialýzy. Pri udržiavacej dialýze však neskoré začatie statínu neprinieslo v hlavných štúdiách rovnaký výsledkový prínos. Rozhodovanie preto musí rozlišovať nedialyzovanú CKD, dialýzu a transplantáciu.

Lieči sa aterosklerotické riziko pacienta, nie izolované číslo v lipidovom profile. LDL cholesterol je však hlavný kauzálny a terapeuticky ovplyvniteľný cieľ.

Zdroje

1. **Mach F, Koskinas KC, Roeters van Lennep JE, a spol.** *2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias.* Atherosclerosis. 2025;409:120479. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2025.120479. Aktualizácia ESC/EAS 2025; stránka odporúčaní ESC.
2. **Mach F, Baigent C, Catapano AL, a spol.** *2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk.* Eur Heart J. 2020;41(1):111–188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. Základné odporúčania z roku 2019.
3. **Nissen SE, Lincoff AM, Brennan D, a spol.** *Bempedoic Acid and Cardiovascular Outcomes in Statin-Intolerant Patients.* N Engl J Med. 2023;388(15):1353–1364. doi: 10.1056/NEJMoa2215024. Štúdia CLEAR Outcomes.
4. **Baigent C, Landray MJ, Reith C, a spol.** *The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in patients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-controlled trial.* Lancet. 2011;377(9784):2181–2192. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60739-3. Štúdia SHARP.
5. **Wanner C, Krane V, März W, a spol.** *Atorvastatin in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Undergoing Hemodialysis.* N Engl J Med. 2005;353(3):238–248. doi: 10.1056/NEJMoa043545. Štúdia 4D.
6. **Fellström BC, Jardine AG, Schmieder RE, a spol.** *Rosuvastatin and Cardiovascular Events in Patients Undergoing Hemodialysis.* N Engl J Med. 2009;360(14):1395–1407. doi: 10.1056/NEJMoa0810177. Štúdia AURORA.
7. **Bhatt DL, Steg PG, Miller M, a spol.** *Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia.* N Engl J Med. 2019;380(1):11–22. doi: 10.1056/NEJMoa1812792. Štúdia REDUCE-IT.
8. **Wanner C, Tonelli M; KDIGO Lipid Guideline Development Work Group.** *KDIGO Clinical Practice Guideline for Lipid Management in CKD: summary of recommendation statements and clinical approach to the patient.* Kidney Int. 2014;85(6):1303–1309. doi: 10.1038/ki.2014.31. Odporúčanie KDIGO pre lipidy.
9. **Kidney Disease: Improving Global Outcomes CKD Work Group.** *KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease.* Kidney Int. 2024;105(4 Suppl):S117–S314. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.018. Odporúčania KDIGO 2024.
10. **European Medicines Agency.** Registračné a bezpečnostné informácie o hypolipidemikách vrátane inklisiranu, evinakumabu a volanesorsenu. Databáza liekov EMA.

Poznámka k spracovaniu: *Podnetom na tému bol odborný program Lipide 2026 na platforme Streamed Up; verejne dostupná stránka neobsahovala prepis prednášok ani konkrétne klinické tvrdenia, článok preto nie je jeho prekladom. Ide o nezávislú syntézu platných európskych odporúčaní, výsledkových štúdií a nefrologických súvislostí.*

Poznámka k interpretácii: *Indikácie, maximálne dávky, renálne úpravy, kontraindikácie a úhradové podmienky hypolipidemík treba pred použitím overiť podľa aktuálneho európskeho a slovenského súhrnu charakteristických vlastností lieku a pravidiel zdravotných poisťovní. Odporúčanie KDIGO pre lipidy je z roku 2013 a od jeho vydania sa európske odporúčania dvakrát revidovali.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=dyslipidemia-2026-kardiovaskularne-riziko-ldl-ciele-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.